Solución de la pregunta 8

CÁLCULO 1 · MONOTONÍA Y CONCAVIDAD

¿En qué intervalo es $f(x) = \dfrac{\ln x}{x}$ creciente y cóncava hacia abajo a la vez?

A) $(e, e^{3/2})$

B) $(e^{3/2}, \infty)$

C) $(0, e)$

D) $(0, e^{3/2})$

Respuesta correcta: C

DESARROLLO PASO A PASO

1 Primera

$f'(x) = \frac{1-\ln x}{x^2} > 0 \Leftrightarrow x < e$.

2 Segunda

$f''(x) = \frac{2\ln x - 3}{x^3} < 0 \Leftrightarrow x < e^{3/2}$.

3 Intersección

Ambas en $(0, e)$.

¿POR QUÉ NO LAS OTRAS?

A) Ahí es cóncava hacia abajo pero decreciente.

B) Ahí decrece y es cóncava hacia arriba.

D) Entre e y $e^{3/2}$ la función ya decrece.

Idea clave. Combina las tablas de signos de f' y f''.